

INSTITUTO NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS (INCB)

CÓDIGO 12793

GUÍA DE APRENDIZAJE PRÁCTICA – ESTUDIANTE

**Fundamentos de Sistemas de Información Gerencial (SIG) y
Técnicas de Recolección**

MÓDULO: BTVDS 3.8 Proyecto Innovador de Desarrollo de Software

ESTUDIANTE: Edwin Geovani Sosa Sosa

EQUIPO / N.º: 4

FECHA DE ENTREGA: Martes 22/09/2026

ACTIVIDAD

Fundamentos de Sistemas de Información Gerencial (SIG) y Técnicas de Recolección

1. ACTA Y CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE DESARROLLO

Equipo de desarrollo: Data Center

El equipo de desarrollo del proyecto Data Center está conformado por los siguientes integrantes:

N.º	Integrante	Rol
1	Edwin Geovani Sosa Sosa	Líder de Proyecto
2	Diego Abel Ascencio Castillo	Backend Developer
3	Jeimy Marisol Aguilar Portillo	Frontend Developer
4	Rahab Esther Beltran Portillo	Database Administrator
5	César Daniel Castillo Jovel	Apoyo en Desarrollo
6	Anderson Manuel Cortez Rodríguez	Apoyo en Desarrollo
7	Mónica Liliana Membreño Rivas	Apoyo en Documentación

Empresa seleccionada

Empresa: GestioTech

Sistema: Data Center

Ubicación: Ciudad Barrios, San Miguel, El Salvador.

Descripción de la empresa caso de estudio

GestioTech desarrolla **Data Center**, un sistema web orientado a la gestión de inventario y ventas.

El sistema permite administrar información relacionada con productos, categorías, proveedores, clientes, empleados, ventas y movimientos de inventario.

Data Center organiza la información generada durante las operaciones del negocio para facilitar el control de los recursos y generar reportes e indicadores que pueden apoyar las actividades administrativas y la toma de decisiones.

2. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los siguientes requerimientos funcionales se elaboran tomando como referencia las operaciones y necesidades del sistema Data Center.

 Matriz de Requerimientos Funcionales Sistema Data Center Información que impulsa mejores decisiones					
</> Código	👤 Nombre del Actor	📄 Entradas	⚙️ Procesamiento	➡️ Salidas	🛡️ Criterio de Aceptación
REQ-01 Alerta de Stock Mínimo	👤 Administrador	• Producto • Existencia actual • Stock mínimo	El sistema compara la existencia actual de cada producto con el stock mínimo establecido.	Listado de productos cuya existencia sea menor o igual al stock mínimo.	El sistema debe mostrar correctamente los productos que necesitan reposición para facilitar el control del inventario.
REQ-02 Reporte de Ventas Mensuales	👤 Administrador	• Fecha de venta • Productos vendidos • Cantidades	El sistema filtra las ventas correspondientes al período seleccionado y organiza la información registrada.	Reporte de las ventas realizadas durante el período seleccionado.	El sistema debe mostrar correctamente las ventas correspondientes al período indicado por el administrador.
REQ-03 Identificación del Producto Más Vendido	👤 Administrador	• Fecha de venta • Producto • Cantidad vendida	El sistema agrupa las cantidades vendidas de cada producto durante el mes seleccionado y compara los resultados.	Nombre del producto más vendido y cantidad total de unidades vendidas.	El sistema debe identificar correctamente el producto con mayor cantidad de unidades vendidas durante el mes seleccionado.

3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF-01 – Seguridad y Roles

Nombre: Seguridad y control de acceso.

El sistema debe controlar el acceso mediante usuario y contraseña y permitir el acceso a las funciones de acuerdo con el rol asignado.

Data Center contempla los roles de **Administrador** y **Empleado**, cada uno con permisos correspondientes a sus funciones dentro del sistema.

Criterio de aceptación:

Cada usuario debe poder acceder únicamente a las funciones permitidas según su rol.

RNF-02 – Rendimiento

Nombre: Rendimiento de consultas y reportes.

El sistema debe procesar las consultas y generar los reportes en un tiempo adecuado durante su funcionamiento normal.

Criterio de aceptación:

Las consultas y reportes deben mostrar los resultados sin demoras que afecten el funcionamiento normal del sistema.

4. DESAFÍO PRÁCTICO EVALUABLE

Ficha técnica de la empresa seleccionada

Aspecto	Información
Empresa	GestioTech
Sistema	Data Center
Tipo de sistema	Sistema de Información Gerencial (SIG)
Ubicación	Ciudad Barrios, San Miguel
Área principal	Gestión de inventario y ventas
Usuarios principales	Administrador y Empleado

Requerimiento analítico

Código: REQ-04

Nombre: Cálculo del Producto Más Vendido del Mes

Actor: Administrador

Descripción

El sistema debe permitir calcular cuál es el producto que registra la mayor cantidad de unidades vendidas durante el mes seleccionado.

Campos de la base de datos requeridos

Para obtener este indicador se necesitan datos de las siguientes tablas:

Tabla VENTAS

- id_venta
- fecha_venta

Tabla DETALLE_VENTA

- id_detalle
- id_venta
- id_producto

- cantidad

Tabla PRODUCTOS

- id_producto
- nombre_producto

Proceso para obtener el indicador

1. Seleccionar el mes que se desea analizar.
2. Consultar las ventas realizadas durante ese período.
3. Relacionar cada venta con su detalle.
4. Identificar los productos vendidos.
5. Sumar la cantidad vendida de cada producto.
6. Comparar las cantidades obtenidas.
7. Identificar el producto con mayor cantidad de unidades vendidas.
8. Mostrar el producto y la cantidad total vendida.

Indicador obtenido

Producto más vendido del mes: corresponde al producto que acumula la mayor cantidad de unidades vendidas durante el período seleccionado.

Este indicador permite al administrador conocer los productos que presentan mayor movimiento y utilizar esta información como apoyo para el control del inventario y la planificación de las ventas.

5. GLOSARIO TÉCNICO

SIG

Sistema de Información Gerencial. Es un sistema que recopila, procesa y organiza información para generar reportes e indicadores que apoyan la toma de decisiones administrativas.

KPI

Indicador Clave de Rendimiento. Es una medida utilizada para evaluar el comportamiento o rendimiento de una actividad, proceso o área determinada.

OLTP

Procesamiento de Transacciones en Línea. Es un sistema orientado a registrar y procesar las operaciones diarias de una organización, como ventas, compras y movimientos de inventario.

Sentencia Preparada

Es una consulta SQL que utiliza parámetros para separar los datos de las instrucciones de la consulta. Se utiliza para realizar operaciones de forma más segura y ayudar a prevenir problemas como la inyección SQL.

Trazabilidad

Es la capacidad de seguir el origen, recorrido y modificaciones de un dato dentro de un sistema, permitiendo conocer de dónde proviene y qué cambios ha tenido.

6. RUTINA METACOGNITIVA PIN

P – POSITIVO

Aprendí a diferenciar los datos operativos de la información que puede utilizarse para generar reportes gerenciales. También aprendí a redactar requerimientos funcionales utilizando una estructura técnica.

I – INTERESANTE

Me pareció interesante relacionar la información de ventas e inventario de Data Center con indicadores que pueden ayudar al administrador a conocer el comportamiento de los productos.

N – NECESITA MEJORAR

Necesito mejorar la elaboración de consultas para obtener indicadores gerenciales y aprender a optimizarlas para trabajar correctamente con una mayor cantidad de información.

7. CÓDIGO SQL DEL REQUERIMIENTO ANALÍTICO

Como complemento del requerimiento analítico, se presenta la consulta SQL utilizada para identificar el producto más vendido durante un mes determinado. Para realizar este cálculo se relacionan las tablas **VENTAS**, **DETALLE_VENTA** y **PRODUCTOS**.

```
SELECT
    p.id_producto,
    p.nombre_producto,
    SUM(dv.cantidad) AS cantidad_vendida
FROM VENTAS v
INNER JOIN DETALLE_VENTA dv
    ON v.id_venta = dv.id_venta
INNER JOIN PRODUCTOS p
    ON dv.id_producto = p.id_producto
WHERE MONTH(v.fecha_venta) = ?
    AND YEAR(v.fecha_venta) = ?
GROUP BY
    p.id_producto,
    p.nombre_producto
ORDER BY cantidad_vendida DESC
LIMIT 1;
```

Esta consulta permite obtener el producto que registra la mayor cantidad de unidades vendidas en el período seleccionado.

La tabla **VENTAS** proporciona la fecha de la venta, **DETALLE_VENTA** contiene el producto y la cantidad vendida, y **PRODUCTOS** proporciona el nombre del producto. La función `SUM()` calcula el total de unidades vendidas por producto, mientras que `ORDER BY` ordena los resultados de mayor a menor. Finalmente, `LIMIT 1` permite mostrar únicamente el producto con mayor cantidad de unidades vendidas.

Los signos ? representan los parámetros correspondientes al mes y año que se desean consultar y pueden utilizarse mediante una **sentencia preparada**.

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES

N.º	Integrante	Firma
1	Edwin Geovani Sosa Sosa	E.G.S.S
2	Diego Abel Ascencio Castillo	D.A.A.C
3	Jeimy Marisol Aguilar Portillo	J.M.A.P
4	Rahab Esther Beltran Portillo	R.E.B.P
5	César Daniel Castillo Jovel	C.D.J.C
6	Anderson Manuel Cortez Rodríguez	A.M.C.R
7	Mónica Liliana Membreño Rivas	M.L.M.R